

TP Liaison série SPI

Objectif : Etudier liaison série SPI.

Un contrôle de TP sera effectué au début de la séance suivante via un quizz sur Célène.

Etude théorique :

1) Lire le tutorial sparkfun (en anglais) dont le lien est disponible sur Célène et le cours disponible (en français)

2) le lien sur la librairie SPI de l'arduino

2) Consulter la datasheet du microcontrôleur de l'arduino (doc dispo sur celene « arduino microcontroller datasheet », chap 19) !

Manipulation

Etude d'une trame

Dans un premier temps on va générer une trame à partir d'une carte Arduino en utilisant la bibliothèque SPI. Votre Arduino sera-t-elle un maître ou un esclave ? Quelles sont les broches de la carte Arduino correspondant aux différents signaux (SCLK, MOSI, MISO et SS) ?

Important : pour éviter les limitations des scopes, programmer une vitesse de 1 Mbit par seconde (i.e. SCLK=1MHz)

Regardez les fonctions disponibles sur la Librairie SPI dont le lien est fourni sur Célène. Lesquelles sont nécessaires pour initialiser la liaison SPI, configurer la liaison SPI et envoyer ou recevoir une donnée ?

Implanter la fonction suivante : Un caractère tapé dans le moniteur série de l'environnement Arduino sur PC (Outils -> Moniteur série) doit être envoyé via le protocole UART sur l'arduino. La valeur récupérée est ensuite envoyée sur la ligne de transmission SPI. Les différents signaux (SCLK, MOSI, SS) de la liaison SPI seront visualisés sur un scope :

- régler l'amplitude des différentes voies,

- régler la base de temps, un carreau doit être égal à la durée d'un bit.
- régler le trigger sur la bonne voie, le bon type de détection et le bon seuil. Choisir le mode normal ou single.

Modifier la vitesse de transmission et vérifier précisément au scope cette valeur. Quelle est la vitesse max possible ?

Modifier l'ordre d'envoi des bits (MSB first ou LSB first) et vérifier au scope. Modifier l'état de repos de votre transmission (clock polarity) et vérifier au scope.

Modifier le front sur lequel est envoyé la donnée (clock Phase) et vérifier au scope.

Mettez votre arduino en loopback, en connectant MOSI et MISO directement. Regarder le schéma fonctionnel du chap19 de la datasheet de l'arduino (« [arduino microcontroller datasheet](#) ») et expliquez pourquoi on peut récupérer le caractère envoyé sur MISO. Afficher la valeur reçue sur le moniteur série pour vérifier le fonctionnement.

Dans un second temps, l'objectif est toujours la liaison SPI mais ce coup-ci **sans utiliser la librairie SPI fournie par l'arduino.** pour cela vous devez exploiter les explications données dans la datasheet (fichier "arduino microcontroller datasheet" dans celene) chapitre 19.

1) faire un code qui permet d'envoyer un int/char sur 8 bits (arduino en mode maître) :

- a) il faut configurer les pins ad-hoc en input ou output (à faire dans le setup). Vous pouvez utiliser la fonction pinMode dans un 1^{er} temps
- b) il faut configurer les paramètres de la communication via les registres. Quelles sont les adresses physiques des registres utilisés ?
- c) il faut envoyer la donnée

Vérifiez au scope que vous retrouvez les bons signaux

2) vous pouvez mettre l'arduino en mode loop back (mosi connecté sur miso) et afficher sur le moniteur série que le caractère reçu est OK.

Vérifier également à l'aide du scope que vitesse et config sont correct. faire des changts de config à partir des explications fournies au chap 19 et les vérifier au scop.

Quelle est la vitesse maximum de transmission pour l'arduino et pour quelle configurations des registres ? Idem pour la vitesse minimum

En parcourant, le chap14 I/O-Ports, regardez comme configurer les pins ad-hoc en input ou output sans utiliser la fonction pinMode.

Pour la suite, vous pouvez basculer sur tinkercad pour réaliser les expériences (en monome (conseillé) ou en binome)

2) prendre une 2ème arduino et de même **sans la librairie SPI** , en utilisant les indications du chap 19, la mettre en mode esclave :

si je reçois le caractère « L » (comme LED), une led connectée à l'arduino inversera son état on ou off.

Si je reçois le caractère « A » (comme ADD), j'ajoute 1 au chiffre qui suit le caractère « A » et je le renvoie sur le bus SPI. Il faudra modifier votre code de l'arduino « maître » pour afficher le résultat reçu sur le Moniteur série.

Si je reçois le caractère « S » (comme SUBTRACT), je retranche 1 au chiffre qui suit le caractère « A » et je le renvoie sur le bus SPI. Idem, il faudra l'afficher sur le moniteur Série de l'arduino « maître ».

Dans un 3ème temps : connecter 2 arduino « esclave » sur l'arduino maître. La deuxième arduino « esclave » ajoutera ou soustraira 2 au nombre envoyé.

Exemples de questions pour evaluer votre connaissance:

1. Quelle différence faites vous entre une liaison série RS232 et une liaison série SPI? Avantages et Inconvénients des 2 ?
2. Quels sont les signaux nécessaires pour communiquer ?
3. Comment est composée une trame série de type SPI ?
4. Comment synchronise-t-on l'échange ?
5. Quels sont les paramètres que l'on peut configurer ?
6. Quelle est la nature de cette liaison (point à point, multi point, maître esclave, multi maîtres, full duplex, half duplex...)
7. Quels sont les différents modes de connexion ? Combien de fils sont nécessaires
8. Quels sont les niveaux de tensions d'une trame série de type SPI ?
9. Que se passe-t-il si le récepteur n'est pas prêt à recevoir des informations ?
10. Quels sont les registres utilisés pour établir une liaison SPI ?
11. Quelles sont leurs adresses ?
12. Quelles sont les fonctions de ce registre?
13. Comment trouver les valeurs de configuration ?

14. Qu'est-ce qui déclenche l'envoi d'une trame SPI ?
15. Comme je sais qu'une trame est arrivée ?